

20. If  $M_k = \begin{bmatrix} k & k-1 \\ k-1 & k \end{bmatrix}$  where  $k$  is a natural number, then what is  $|M_1| + |M_2| + |M_3| + \dots + |M_{50}|$  equal to ?

- (a) 50
- (b) 1250
- (c) 2500
- (d) 5000

21. If  $M^T$  is the transpose of a  $2 \times 2$  matrix  $M$ , then which of the following is/are correct ?

- I.  $|M + M^T| = |M| + |M^T|$  if  $M$  is symmetric.
- II.  $|M + M^T| = 0$  if  $M$  is anti-symmetric.

Select the answer using the code given below :

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

22. If  $M$  is a square matrix such that  $M^3 = M$ , then how many values of  $|M|$  are possible ?

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) Four

23. Let  $p = (x + y + z)$  and  $q = xyz$ . If

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & y & 1 \\ 1 & 1 & z \end{vmatrix} \text{ is positive, then which one}$$

of the following is correct ?

- (a)  $q > p$
- (b)  $q + 1 > p$
- (c)  $q + 2 > p$
- (d)  $q + 2 \geq p$

24. What is

$$(((A \cap B) \cup (A - B)) - ((A \cap B) \cup (B - A))) \cup A$$

equal to ?

- (a)  $\phi$
- (b)  $A$
- (c)  $B$
- (d)  $A \cup B$

25. Let  $A$  and  $B$  be two sets. For some set  $C$ , both  $A \cap C$  and  $B \cap C$  are empty sets and  $A \cup C = B \cup C$ . Which of the following is/are true ?

- I.  $C = \phi$
- II.  $A = B$
- III.  $A \cup B = C$

Select the answer using the code given below :

- (a) I only
- (b) II only
- (c) I and II only
- (d) I, II and III



26. यदि  $2 \sec 4\beta = \tan 2\alpha + \cot 2\alpha$  है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा  $(\alpha + \beta)$  का संभव मान है ?

(a)  $\frac{\pi}{2}$

(b)  $\frac{\pi}{4}$

(c)  $\frac{\pi}{6}$

(d)  $\frac{\pi}{8}$

27. यदि  $\alpha$  और  $\beta$  इस प्रकार के पूरक कोण हैं कि  $\alpha - \beta = \frac{\pi}{6}$  और  $m \tan \beta = n \tan \alpha$  हैं,

तो  $\left(\frac{m+n}{m-n}\right)$  किसके बराबर है ?

(a) 2

(b)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(c) 1

(d)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

28. यदि  $x = \sec \theta - \tan \theta$  और

$$y = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta \text{ है,}$$

तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

(a)  $x + y - xy - 1 = 0$

(b)  $x - y + xy + 1 = 0$

(c)  $x + y + xy - 1 = 0$

(d)  $x - y + xy - 1 = 0$

29. यदि  $\cos \theta = \frac{1}{3}$  है, तो  $\sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \sin \left(\frac{3\theta}{2}\right)$  का मान क्या है ?

(a)  $\frac{5}{9}$

(b)  $\frac{7}{9}$

(c)  $\frac{10}{9}$

(d)  $\frac{11}{9}$

30.  $\cos x + \sqrt{3} \sin x$  अधिकतम है जब  $x$  किसके बराबर है ?

(a)  $\frac{\pi}{2}$

(b)  $\frac{\pi}{3}$

(c)  $\frac{\pi}{4}$

(d)  $\frac{\pi}{6}$

31. यदि  $\theta$  चौथे चतुर्थांश में है और

$$3 \cot \theta + 4 = 0 \text{ है, तो } \sin 2\theta + \cos 2\theta \text{ का मान क्या है ?}$$

(a)  $-\frac{31}{25}$

(b)  $-\frac{17}{25}$

(c) 0

(d) 1